LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIK DIGITAL

GERBANG LOGIKA

OLEH

NAMA : Ailsa Rahma

NIM : 241331002

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024-2025

KETERANGAN

1. Kelompok : 4
2. Judul Praktek : Pratikum Gerbang Dasar Logika
3. Tanggal Praktek : 20 Februari 2025 dan 26 Februari 2025
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 4 Maret 2025
5. Nama Praktikan : Ailsa Rahma
6. Nama Partner : 1. Daffa Muhammad Ikhsan
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng
   DR Eril Mozef

DAFTAR ISI

Table of Contents

DAFTAR ISI 3
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
II.1 Integrated Circuit (IC) 4
II.2 Gerbang Dasar Logika 4
II.3 Jenis-jenis Gerbang Dasar Logika 5
II.4 Resistor 5
II.5 Power Supply 5
II.6 Jumper 5
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 6
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 6
A. Tabel Percobaan 7
B. Foto Percobaan 8
VI. ANALISA DATA 13
VII. KESIMPULAN 14
VIII. DAFTAR PUSTAKA 15

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Memahami konsep dasar gerbang logika
2. Dapat merangkai gerbang dasar logika menggunakan berbagai IC
3. Memahami karakteristik tabel kebenaran
4. Dapat mengenal bentuk IC

II. DASAR TEORI

II.1 Integrated Circuit (IC)

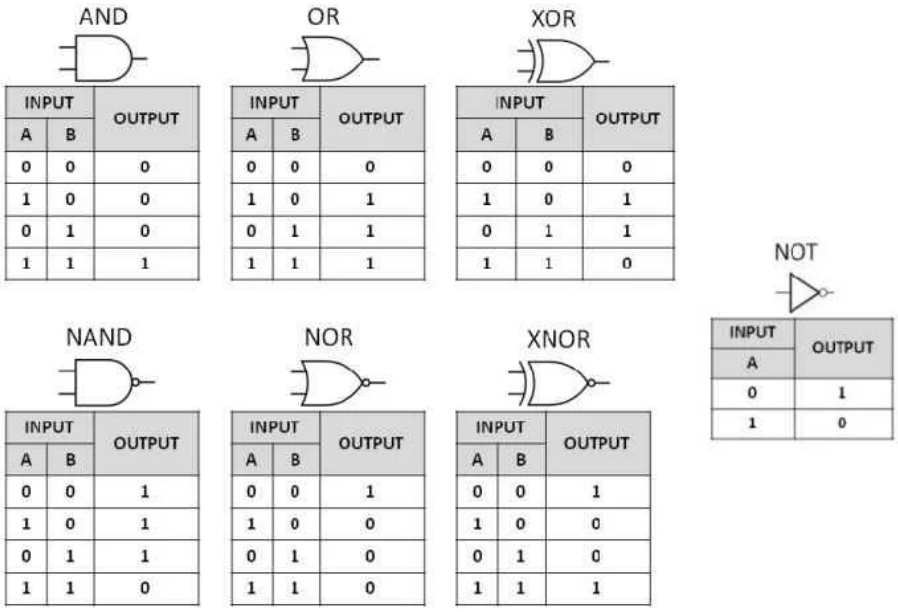
Integrated Circuit (IC) adalah komponen elektronika semi konduktor yang merupakan gabungan dari berbagai komponen elektronik lain yang jumlahnya ratusan hingga ribuan komponen elektronik. Sehingga disebut sebagai rangkatan terpadu Integrated Circuit (IC). Meskipun terdiri dari komponen yang jumlahnya mulai dari ratusan hingga ribuan, namun bentuk serta ukuran komponen ini terbilang kecil. Komponen ini terbuat dari bahan semi konduktor, dimana bahan yang paling sering digunakan untuk membuat komponen ini adalah silikon. [1]

II.2 Gerbang Dasar Logika

Gerbang logika dapat didefinisikan sebagai peralatan yang dapat menghasilkan suatu output hanya bila telah ditentukan sebelumnya kondisi input yang ada. Dalam hal ini digunakan istilah gerbang karena menunjukkan keadaan terbuka atau tertutup. Terdapat beberapa gerbang logika yang digunakan secara umum. [2]

1. Gerbang AND [7408]
2. Gerbang OR [7432]
3. Gerbang NOT [7404]
4. Gerbang NAND (NOT-AND) [7400]
5. Gerbang NOR (NOT-OR) [7402]
6. Gerbang Eksklusif OR (XOR) [7486]
7. Gerbang Eksklusif NOR (NOT-OR)

II.3 Jenis-jenis Gerbang Dasar Logika



INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

INPUT	OUTPUT
A	
0	1
1	0

INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	1

II.4 Resistor

Resistor atau Tahanan adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengatur kuat arus yang mengalir. Lambang untuk Resistor dengan huruf R, nilainya dinyatakan dengan cincin-cincin berwarna dalam OHM (Ω). pada teknik listrik dan elektronika terdapat dua macam resistor yang sering digunakan yaitu resistor tetap dan resistor variable. [4]

II.5 Power Supply

Power supply merupakan perangkat keras yang mampu menyuplai tenaga atau tegangan listrik secara langsung dari sumber tegangan listrik PLN ke tegangan listrik yang lainnya. Power supply memiliki input dari tegangan yang berarus alternating current (AC) dan mengubahnya menjadi arus directcurrent (DC). [5]

II.6 Jumper

Kabel jumper merupakan kabel elektrik yang mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan *kabel jumper* ini digunakan sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. [6]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Project board
2. Multimeter Digital
3. Jumper
4. LED
5. Resistor 330 Ω
6. IC (7400, 7404, 7402, 7408, 7432, 7486)
7. Power supply

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Pasang IC gerbang logika di breadboard. Pastikan posisi kaki IC sesuai dengan datasheet.
2. Hubungkan catu daya (VCC dan GND):
3. Sambungkan Input dan Output:
   - Gunakan kabel jumper untuk menyambungkan input gerbang logika sesuai tabel kebenaran. Yaitu kaki 7 ke ground dan kaki 14 ke VCC
   - Hubungkan output IC ke LED melalui resistor untuk melihat hasilnya.
4. Nyalakan sumber daya 5V dan pastikan rangkaian mendapatkan tegangan yang sesuai.
5. Ubah kombinasi input (0 dan 1) dan amati hasilnya:
   - Jika LED menyala, berarti output adalah 1 (HIGH).
   - Jika LED mati, berarti output adalah 0 (LOW).
6. Gunakan multimeter digital untuk mengukur tegangan output IC dan memastikan hasilnya sesuai dengan tabel kebenaran.
7. Bandingkan hasil percobaan dengan tabel kebenaran untuk memastikan gerbang logika bekerja dengan benar.
8. Ulangi langkah 1-7 terhadap gerbang logika yang lain namun bedaka cara untuk gerbang logika NOR karena outputnya dibalik

V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

A. Tabel Percobaan

1. Gerbang AND (IC 7408)

A	B	F	FV
0	0	0	0,67 V
0	1	0	0,73 V
1	0	0	0,72 V
1	1	1	2,3 V

2. Gerbang OR (IC 7432)

A	B	F	FV
0	0	0	76,8 mV
0	1	1	3,3 V
1	0	1	3,3 V
1	1	1	3,3 V

3. Gerbang NAND (IC 7400)

A	B	F	FV
0	0	1	4,6 V
0	1	1	4,7 V
1	0	1	4,5 V
1	1	0	0,7 V

4. Gerbang NOT (IC 7404)

A	F	FV
0	1	4,7 V
1	0	9,7 mV

5. Gerbang NOR (IC 7402)

A	B	F	FV
0	0	1	4,8 V
0	1	0	155 mV
1	0	0	275 Mv
1	1	0	226 mV

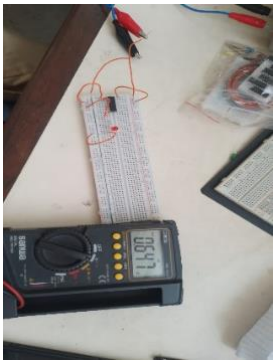
6. Gerbang EX-OR (IC 7486)

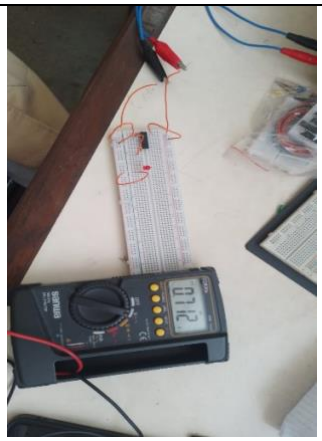
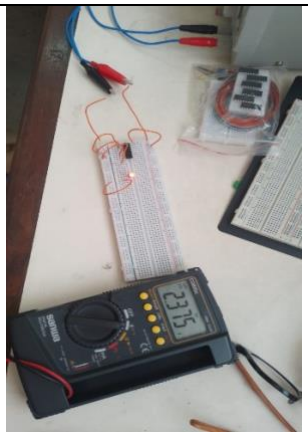
A	B	F	FV
0	0	0	159 mV
0	1	1	3,2 V
1	0	1	3,3, V
1	1	0	170.6 mV

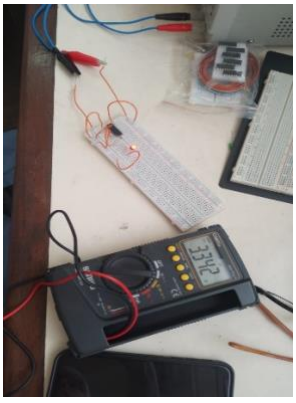
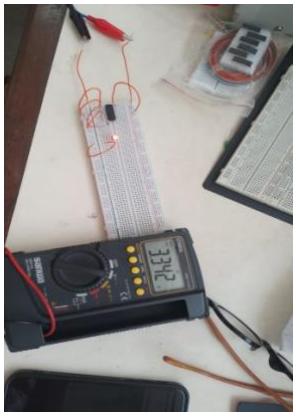
7. Gerbang EX-NOR (IC 7486 dan IC 7404)

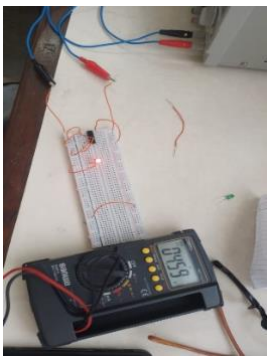
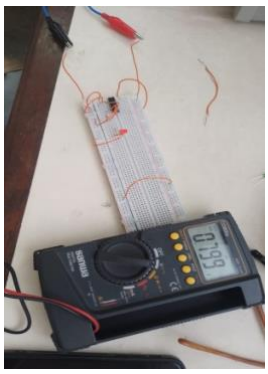
A	B	F	FV
0	0	1	4,7 V
0	1	0	12,5 mV
1	0	0	13,4 mV
1	1	1	4,7 V

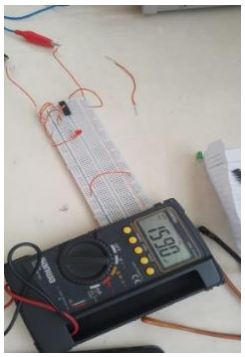
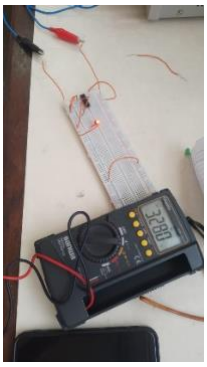
B. Foto Percobaan

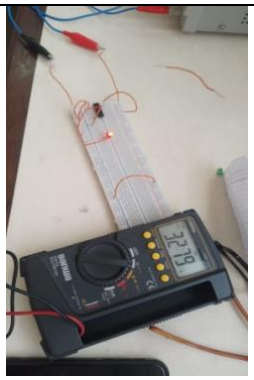
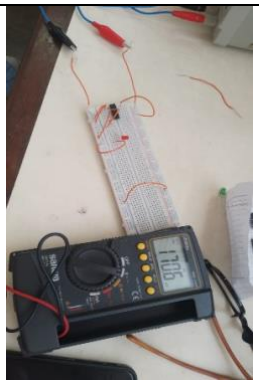
Gerbang AND	
A : 0 **B : 0** 	**A : 0** **B : 1** 
A : 1 **B : 0**	**A : 1** **B : 1**

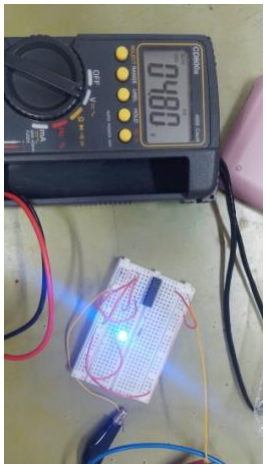
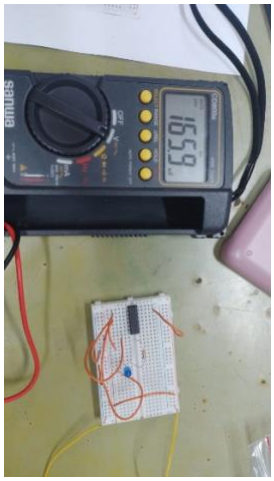
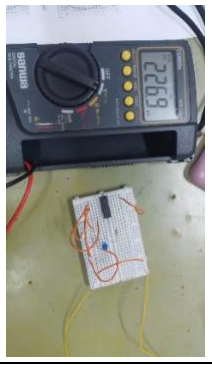
	

Gerbang OR	
A : 0 **B : 0** 	**A : 0** **B : 1** 
A : 1 **B : 0** 	**A : 1** **B : 1** 

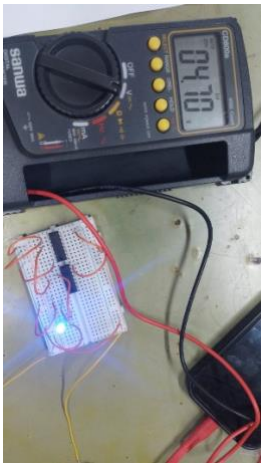
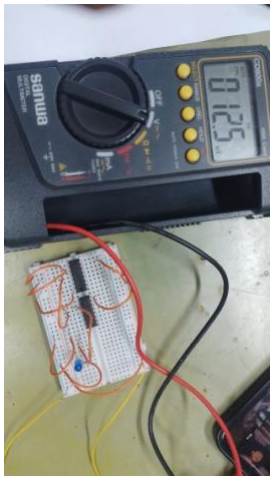
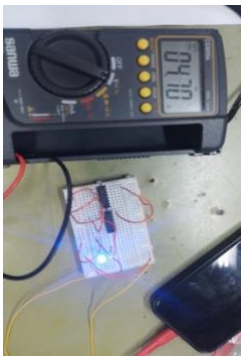
Gerbang NAND	
A : 0 **B : 0** 	**A : 0** **B : 1** 
A : 1 **B : 0** 	**A : 1** **B : 1** 

Gerbang EX-OR	
A : 0 **B : 0** 	**A : 0** **B : 1** 
A : 1 **B : 0**	**A : 1** **B : 1**

Gerbang NOR	
A : 0 **B : 0** 	**A : 0** **B : 1** 
A : 1 **B : 0** 	**A : 1** **B : 1** 

Gerbang NOT	
0 1	**1 0**
	

Gerbang EX-NOR	
A : 0 **B : 0**	**A : 0** **B : 1**
	
A : 1 **B : 0**	**A : 1** **B : 1**
	

VI. ANALISA DATA

1. Gerbang AND (IC 7408)

- Ketika salah satu atau kedua input adalah 0, tegangan keluaran lebih rendah (0.67V - 0.73V), menunjukkan logika 0
- Dari tabel, ketika A=1 B=1, tegangan keluaran Fv adalah 3.3V, menunjukkan logika 1

2. Gerbang OR (IC 7432)

- Gerbang OR akan menghasilkan output 1 jika salah satu input adalah 1
- Jika keduanya 0, tegangan output hanya 78mV menunjukkan logika 0. Hasil ini sesuai dengan teori dasar gerbang OR.

3. Gerbang NAND (IC 7400)

- Gerbang NAND adalah kebalikan dari gerbang AND, ia hanya akan menghasilkan output 0 jika kedua inputnya adalah 1
- Ketika salah satu atau kedua input adalah 0, tegangan output tetap tinggi sekitar 4.5V menunjukkan logika 1. Hasil ini sesuai dengan teori dasar gerbang NAND

4. Gerbang EX-OR (IC 7486)

- Gerbang XOR akan menghasilkan output 1 jika hanya satu dari inputnya yang bernilai 1

5. Gerbang NOT (IC 7404)

- Ketika A=0, tegangan output Fv=4.1V (logika 1), Ketika A=1, tegangan output Fv=9.1mV (logika 0).
- Hasil ini sesuai dengan teori dasar gerbang NOT, yaitu F=A bar, yang berarti output selalu kebalikan dari input.

6. Gerbang NOR (IC 7402)

- Gerbang NOR adalah kebalikan dari gerbang OR, ia hanya akan menghasilkan output 1 jika kedua inputnya 0.
- Ketika A=0,B=0, tegangan keluaran Fv=4.8V (logika 1). Hasil ini sesuai dengan teori dasar gerbang NOR, yaitu F=A bar + B bar, output hanya tinggi jika kedua inputnya 0

7. Gerbang EX-NOR (IC 7486 dan 7400)

- Gerbang EX-NOR (XNOR) akan menghasilkan output tinggi (logika 1) jika kedua inputnya sama (baik 0,0 atau 1,1)

VII. KESIMPULAN

Pada hasil praktikum yang telah dilakukan, bahwa percobaan pada masing-masing IC membuktikan benar adanya hasil teori gerbang dasar logika, nilai tegangan keluaran menunjukkan perbedaan kecil yang bisa disebabkan oleh toleransi komponen atau kondisi pengukuran.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] A. R. Hakim, "Peningkatan Kualitas Produk dan Produkifitas Pada Proses Laser Marking Perankitan Integrated Circuit" Jurnal Profisiensi, vol. 9, no. 1, pp. 170-177, 2022.

[2] Pluginfile.php, "teori dasar digital," p. 2, 2016, [Online]. Available: https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/204588/mod_resource/content/1/13_6623_TKT312_062019_pdf.pdf

[3] H. Nuryanto, "gramedia blog," 2021, [Online]. Available: https://www.gramedia.com/literasi/gerbang-logika/?srsltid=AfmBOor1QgDE-XMR2r1ymMCFmUpXc0ADuY5Fqw8xqzkbfvANHADnonTL

[4] Muhamad Khoirul Anam, Ratna Mustika Yasi, and Mahendra Abiyaksa, "Analysis of Resistor Color Differences Against Resistance Values," *J. Educ. Eng. Environ.*, vol. 1, no. 1, pp. 31–33, 2022, doi: 10.36526/jeee.v1i1.2268.

[5] Akbar.alfian, "Pengertian Power Supply dan Fungsinya bagi Kehidupan Sehari-hari," tekom university. [Online]. Available: https://it.telkomuniversity.ac.id/pengertian-power-supply-dan-fungsinya/

[6] elga aris prasetyo, "Pengertian, Jenis dan Cara Kerja Kabel Jumper Arduino," 2022, [Online]. Available: https://www.arduinoindonesia.id/2022/11/pengertian-jenis-dan-cara-kerja-kabel-jumper-arduino.html